

TP4 : Circuits RL et RC

Objectifs

Etudier expérimentalement les comportements des circuits du premier ordre.

Matériel :

- Un générateur basse fréquence capable de générer des signaux périodiques
- Une résistance de valeur fixée $R_s = 1000 \Omega$
- Une bobine variable d'inductance $L_{var} = 0,1 \text{ H} \rightarrow 1,4 \text{ H}$
- Un conducteur ohmique variable $R_{var} = 1 \Omega \rightarrow 100 \text{ k}\Omega$
- Un condensateur de capacité C_{exp} inconnue
- Un multimètre
- Un oscilloscope
- des fils de connexion

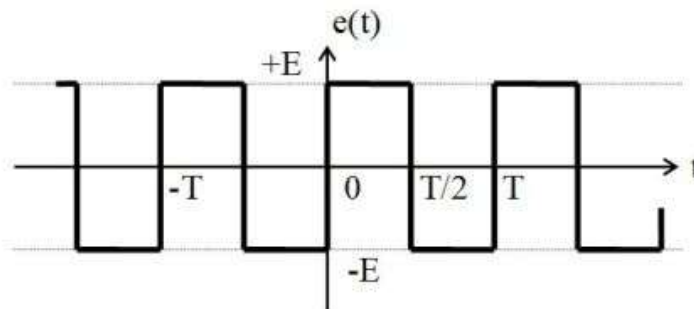
Consigne importante :

- Les deux broches noires de l'oscilloscope sont connectées entre elles à l'intérieur (donc elles sont au même potentiel)

1. Etude d'un circuit RL série soumis à un signal d'entrée en créneau

a. Partie théorique

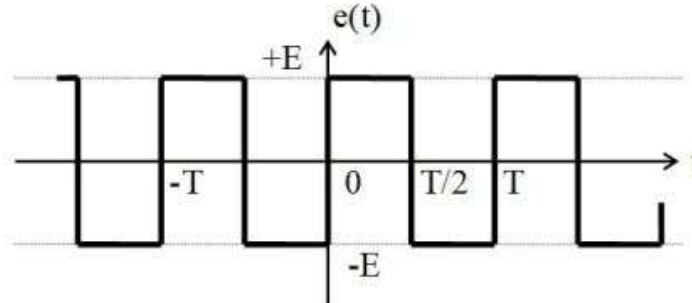
1. Faire un schéma d'un circuit RL comprenant une résistance variable R_{var} , une résistance de sécurité R_s , une bobine idéale d'inductance L_{var} et un générateur basse fréquence $e(t)$, en série. Indiquer le sens du courant i et flécher les différentes tensions.
2. Déterminer l'équation différentielle dont la tension $u_l(t)$ aux bornes de la bobine est solution (on introduira le temps caractéristique τ en fonction des paramètres)
3. On impose un signal d'entrée $e(t)$ en créneau (comme ci-dessous). Résoudre l'équation différentielle sur l'intervalle $t \in [0, T]$ et représenter sur le graphe ci-dessous $u_l(t)$ dans le cas où $T > \tau$. (Aide : les conditions initiales diffèrent selon les intervalles, $u_l(0) = e(0)$ et $u_l(T/2) = e(T/2)$)



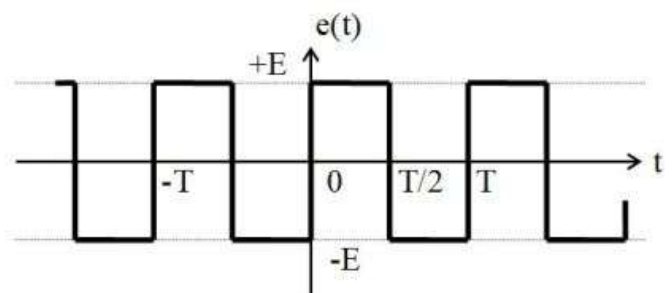
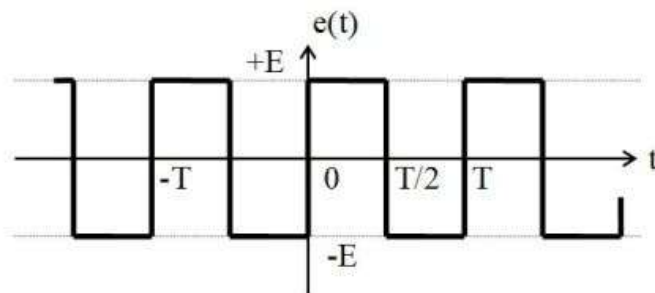
b. Montage et étude à l'oscilloscope

On choisira un signal $e(t)$ d'amplitude $2,5V$, de fréquence f à déterminer, dont la forme correspond à celle étudiée dans la partie théorique. On fixe les valeurs de $R_{var} = 1000 \Omega$ et $L_{var} = 0,7 \text{ H}$. On souhaite mesurer avec l'oscilloscope la tension aux bornes du générateur sur CH1 et la tension aux bornes de la bobine sur CH2.

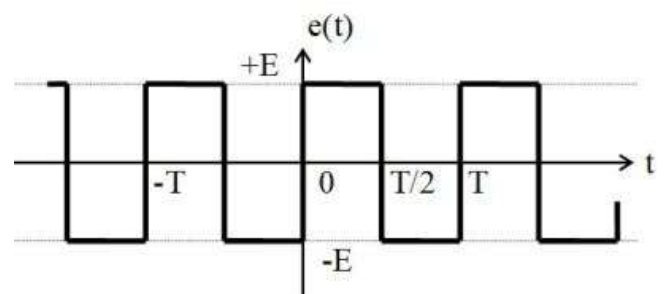
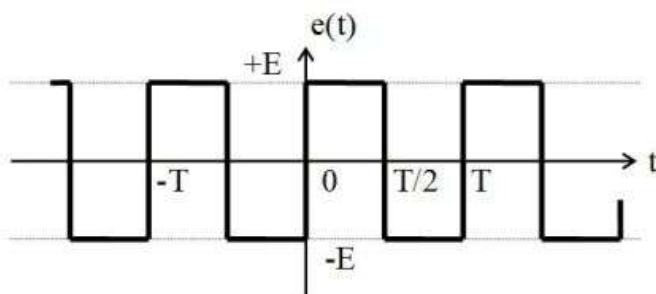
1. Effectuer le montage avec $f \approx 500 \text{ Hz}$ et faire apparaître les signaux. Déterminer la fréquence f pertinente pour observer à l'oscilloscope un signal respectant la condition $T \gg \tau$ sur une période complète.
2. Qu'observez vous quant à la continuité de la tension aux bornes de la bobine ? Serait-ce le cas du courant qui la traverse ?
3. Représenter ci-dessous le signal $u_l(t)$ que vous observez expérimentalement dans le cas où $T \ll \tau$.



4. Vérifier en le calculant, l'évolution de τ pour 2 valeurs différentes de la résistance totale. Représenter qualitativement $u_l(t)$ et τ pour les 2 valeurs choisies (à faire apparaître sur les schémas) et expliquer l'impact de la valeur de la résistance sur l'évolution de la tension aux bornes de la bobine.



5. Procéder de la même manière que précédemment pour expliquer l'impact de la valeur de l'inductance sur l'évolution de la tension aux bornes de la bobine.

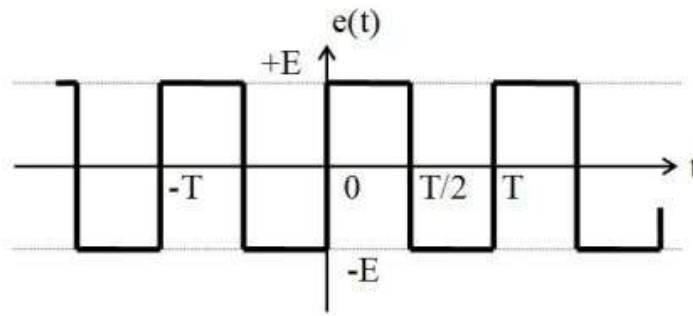


2. Etude d'un circuit RC série soumis à un signal d'entrée en créneau

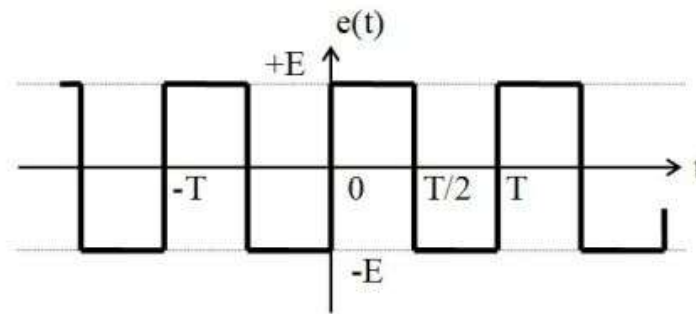
On choisira un signal $e(t)$ d'amplitude $5V$, de fréquence $f \approx 1600 \text{ Hz}$, on ne garde que la résistance R_s que l'on place en série avec un condensateur de capacité C_{exp} inconnue.

On souhaite mesurer avec l'oscilloscope la tension aux bornes du générateur sur CH1 et la tension aux bornes du condensateur sur CH2.

1. Faire un schéma du circuit. Effectuer le montage et faire apparaître les signaux. Après avoir rappelé l'expression de τ en fonction des paramètres du circuit, représenter qualitativement sur le graphique ci-après l'allure de $u_c(t)$ lorsque la condition $T \gg \tau$ est vérifiée.



2. Qu'observez-vous quant à la continuité de la tension aux bornes du condensateur ? Serait-ce le cas du courant qui le traverse ?
3. Proposez un protocole détaillé permettant de déterminer la valeur de la capacité C_{exp} du condensateur. (**Appel prof**)
4. Réaliser l'expérience, mesurer la valeur de C_{exp} et la comparer à la valeur « constructeur » (erreur relative), commenter les origines de l'écart.
5. Comment modifier votre montage pour mesurer le courant ? Faire le schéma.
6. Effectuer la modification, faire apparaître le signal manquant ci-dessous et vérifier votre réponse à la question 2.



7. Que vaut le courant en régime permanent ?